

電磁気の要素 まとめ（どこまで入っているか・どう実装したか）

- 作成日: 2026-10-01
- 改訂: 2026-10-02（電流の導線とコイル（ビオ・サバル）を足した。CURRENT_SPEC.md）
- 対象: このフォルダ（3D_CPP_magnet）の全部
 - 物理エンジン src/phys
 - デモ demo.exe
 - ゲーム MAGNET FLOW magnet_flow.exe
- 詳しい仕様は次の文書にある。この文書は、それらを「電磁気はどこまでを、どう作ったか」の目で 1 つにまとめたもの
 - MAGNET_SPEC.md（磁気）
 - ELECTRIC_SPEC.md（電気）
 - CURRENT_SPEC.md（電流の導線とコイル）
 - magnetic_flow_spec.md・magnetic_flow_gimmick_stage_spec.md（ゲーム）

0. 要約

電磁気は 3 つの層に入っている。

層	入っている電磁気	式
物理エンジン (src/phys)	磁石と鉄（MagnetSystem）。電荷・導体・ローレンツ力・渦電流（ElectricSystem）。決めた電流の導線とコイル（CurrentSystem）	本物の式。理論値とテストで照合した
デモ（demo.exe）	エンジンをそのまま見せる、電磁気のシーン 16 個	エンジンと同じ
ゲーム（MAGNET FLOW）	物どうしの磁力はエンジンの双極子。プレイヤーの磁力と、ギミックの多くはゲーム用に作った力	物どうしは本物。プレイヤーまわりは作り物

到達点は次のとおり。

- **静磁気（磁石と鉄）**：ほぼ全部入っている
 - 球の外の場合は厳密。箱は 8 点の双極子で近似した
 - 誘導磁化、反磁場、飽和、一様な外部磁場、回転する外部磁場まで入っている
- **電気**
 - 入っているもの: 静電気、ローレンツ力、渦電流（動きによる起電力）
 - 入っていないもの: 電磁波、回路（誘導で変わる電流）
- **電流が作る磁場**: 決めた電流の導線とコイルが入っている（ビオ・サバル）
 - 磁石・鉄・荷電粒子・渦電流がその磁場を感じ、導線は力を受ける
 - 電流の値はこちらで決める。誘導で変わることはない。動く電荷が作る磁場もない
- **ゲーム**: まだ磁気だけ。電気はエンジンとデモまでで、ゲームでの扱いは決めていない

1. マクスウェル方程式のどこまでか

法則	意味	状態	どう入っているか
$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \nabla \times \mathbf{B} = 0$ (電流のない所)	磁石と鉄が作る静磁場	○	点の双極子の場の和。一様磁化の球の外では厳密
$\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\epsilon_0$	電荷が作る静電場	○	点電荷、導体の球の誘導双極子、理想的な平行板、一様な外部電場
$\nabla \times \mathbf{E} = -\partial \mathbf{B} / \partial t$ (ファラデー)	磁場の変化で起電力	△	磁石と導体の 並進の相対運動 による起電力 $(\mathbf{v} - \mathbf{u}) \times \mathbf{B}$ だけ。磁石がその場で回る、強さが変わる、外部磁場が時間で変わる、による誘導はない
$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \partial \mathbf{E} / \partial t$	電流・動く電荷が磁場を作る、変位電流	△	決めた電流の導線とコイル が磁場を作る（直線は厳密な線分の式、円いコイルは楕円積分の厳密な式）。渦電流と動く電荷は磁場を作らない。変位電流はない
$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$	ローレンツ力	○	$\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ に係数 κ (この世界の $1/c$) を掛ける
$\mathbf{J} = \sigma(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$	オームの法則	△	導体の中にたまる電荷が作る $\mathbf{E}$ を無視して、 $\mathbf{J} = \sigma \mathbf{v} \times \mathbf{B}$
$\mathbf{M} = \chi \mathbf{H}$ (磁性体)	誘導磁化	○	磁化率（等方・異方）、反磁場係数、飽和。ヒステリシスはない
$\mathbf{P}$ (誘電体・導体の分極)	分極	△	導体の球だけ ($\mathbf{p} = R^3 \mathbf{E}$)。誘電体はない
電荷の保存		○	接触での電荷の移動は、合計を保つ。板との出入りは数える
電磁波、放射、遅延		×	入っていない（すべて準静的）

2. 全体の作り

2.1 共通の考え方

- 場は保存しない
 - 保存するのは源だけ（磁性体の位置とモーメント、電荷、誘導双極子）
 - 場が要る点で、その都度、源の式を足し合わせる
 - 格子に保存しないので、接触距離付近の $1/r^3$ の急な変化も、補間なしで正確に出る
- 全ペアの総当たり ($O(N^2)$)
 - ペアごとに、両方向の場と力を 1 回で求める
 - 作用・反作用で加えるので、運動量は丸め誤差を除いて保存する
- 近距離のクランプ: めり込みで距離が 0 に近づくとな力が急増するので、 $r_{\text{eff}} = \max(r, 0.9(R_1 + R_2))$ を使う。接触は既存のソルバが受け持つ
- 単位
 - 磁気は $K = \mu_0/4\pi = 1$ 、電気は $k = 1/4\pi\epsilon_0 = 1$ 。合わせると、ガウス単位系と同じ形になる
 - 電気双極子の場合は、磁気双極子と同じ式になる。 `dipoleField` ・ `dipoleGradient` をそのまま使う
- 強さは無次元の数で決める（ゲームやデモで扱いやすいように）

量	決め方	関数
磁石の強さ	$\Gamma = \text{接触した 2 球の引力} \div \text{1 球の重さ}。m = \sqrt{\Gamma M g d^4 / 6}$	<code>momentFromGamma</code>
材質から	$\Gamma = B_r^2 / (8\mu_0 \rho g R)$ 。直径 5 mm のネオジウム球で $\Gamma \approx 779$	<code>gammaFromMaterial</code>

量	決め方	関数
電荷	$\Gamma_e = \text{接触した 2 球のクーロン力} \div \text{重さ}$ 。 $q = \sqrt{\Gamma_e M g d}$	<code>chargeFromGamma</code>
導電率	銅の管を落ちる磁石の終端速度を決めて、薄い管の理論式から σ を逆算する	<code>sigmaForTubeTerminalSpeed</code>
ローレンツ力の強さ	κ (この世界の $1/c$)。既定は本物の値で、荷電粒子のシーンだけ大きくする	<code>ElectricSystem::kappa</code>
電流	コイルの中心の場合 $2\pi IN/a$ から逆算する	<code>currentForCoilCenterField</code>

2.2 World の 1 サブステップ

`World` が `MagnetSystem`・`ElectricSystem`・`CurrentSystem` を 1 つずつ持つ。電磁気の処理は、既存の剛体エンジンのサブステップの間に差し込んである (`world.cpp` の抜粋)。

```
void World::substep(float h) {
    // 反発の判定用に、力を積分する前の速度を残す (磁性体・電気の物体・導線があるとき)
    if (currents) currents_.prepare(); // 0. 導線の頂点をワールド座標に
    magnets_.extraField = currents ? &currents_ : nullptr; // 磁性体の点の場に導線のを足す
    magnets_.applyForces(); // 1. 磁力とトルク (誘導磁化は Jacobi 1 回)
    if (currents) currents_.applyForces(magnets_); // 2. 磁性体・導線・外部磁場 <-> 導線
    if (electric) electric_.applyForces(magnets_, h, cs); // 3. 静電気の力、渦電流の力 (cs = 導線)
    integrateForces(h); // 4. 力を速度へ
    if (electric) electric_.rotateLorentz(magnets_, h, cs); // 5. 磁場の中の電荷の速度を回す
    holdPinned(false);
    broadphase(); narrowphase(); // 6. 接触
    if (electric) electric_.exchangeCharges(manifolds_); // 7. 触れた導体どうして電荷を移す
    warmStart(); prepareConstraints(h); solveVelocities(); // 8. 接触ソルバ (以下は既存のまま)
    ...
}
```

- 磁性体も電気の物体も導線もなければ、従来の結果とビット単位で同じになる
 - `core_test` の出力は 1 文字も変わらない
- 磁石のシーンでは、 $1/120$ s を 8 サブステップ (約 1 ms) に分ける
 - 接触直前の加速度は約 $\Gamma g \approx 7600 \text{ m/s}^2$ で、固定刻み $1/120$ s では粗すぎるため

3. 磁気 (`MagnetSystem`、`src/phys/magnet.h/.cpp`)

3.1 双極子の式

$\mathbf{r} = \mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1$ 、 $\hat{\mathbf{n}} = \mathbf{r}/r$ とする。

$$\mathbf{B}_1(\mathbf{x}_2) = \frac{3(\mathbf{m}_1 \cdot \hat{\mathbf{n}})\hat{\mathbf{n}} - \mathbf{m}_1}{r^3}, \quad U = \frac{\mathbf{m}_1 \cdot \mathbf{m}_2 - 3(\mathbf{m}_1 \cdot \hat{\mathbf{n}})(\mathbf{m}_2 \cdot \hat{\mathbf{n}})}{r^3}$$

$$\mathbf{F}_2 = \frac{3}{r^4} \left[(\mathbf{m}_1 \cdot \hat{\mathbf{n}})\mathbf{m}_2 + (\mathbf{m}_2 \cdot \hat{\mathbf{n}})\mathbf{m}_1 + (\mathbf{m}_1 \cdot \mathbf{m}_2)\hat{\mathbf{n}} - 5(\mathbf{m}_1 \cdot \hat{\mathbf{n}})(\mathbf{m}_2 \cdot \hat{\mathbf{n}})\hat{\mathbf{n}} \right], \quad \boldsymbol{\tau}_2 = \mathbf{m}_2 \times \mathbf{B}_1(\mathbf{x}_2)$$

- 一様に磁化した球の外の場合は、中心の点双極子と厳密に一致する。球の外だけを扱うので、球の磁石の式は近似ではない
- 場の勾配 G は対称でトレース 0 (真空中で $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 、 $\nabla \times \mathbf{B} = 0$)。力は $\mathbf{F}_2 = G \mathbf{m}_2$ 。コードでは 3×3 の行列を作らず、展開した式を使う (1 ペア約 13 ns)
- 力は中心力ではないので、トルクの和は 0 にならない。それでも、公転の角運動量と合わせると保存する (T2)

3.2 誘導磁化（磁石も鉄も 1 本の式）

$$\mathbf{m}_i = R_i (\mathbf{p}_i + \chi_i \odot (R_i^\top \mathbf{B}_i)), \quad |\mathbf{m}_i| \leq m_{\text{sat}}$$

物体	永久モーメント $\mathbf{p}$	磁化率 χ	飽和
磁石の球・箱	磁化の向き	0	なし
砂鉄の粒、鉄球	0	$\alpha(1, 1, 1), \alpha = \beta r^3$	あり
鉄の塊（箱）	0	形の反磁場係数から（下）	あり

- **自己無撞着:** $\mathbf{m}$ は $\mathbf{B}$ に、 $\mathbf{B}$ は他の $\mathbf{m}$ に依存する
 - 前のサブステップの $\mathbf{B}$ から $\mathbf{m}$ を決める（Jacobi 反復 1 回）
 - 力の計算と同じループで済む
 - 接触した 2 粒でも、1 回あたりの増幅率は $\beta/4 < 1$ なので収束する（I2）
- **力は永久磁石と同じ式:** 力は瞬間のモーメントだけで決まる
- **エネルギー:** $U = -\frac{1}{2} \sum_i \mathbf{p}_i \cdot \mathbf{B}_i - \frac{1}{2} \sum_i \mathbf{m}_i \cdot \mathbf{B}_0$
 - 線形で自己無撞着なら、誘導に要するエネルギーまで含めて厳密（I3、X8）
- **鉄の塊の磁化率:** 直方体の反磁場係数 N_i （Aharoni 1998 の厳密式）から決める
 - $\alpha_i = \frac{V}{4\pi} \frac{\chi}{1 + N_i \chi}$
 - 細長い棒は長い向きに磁化しやすく、磁場に沿って向きをそろえる（X7）

3.3 箱（直方体）の磁性体

- 一様磁化の直方体の外の場合は、双極子 1 個では表せない
- **2×2×2 の点の双極子で表す**
 - 点の位置は半辺の ± 0.4 倍にした。一様磁化の立方体の厳密な力（表面磁荷モデル、[tools/cube_reference.py](#)）に合わせて決めた
 - 一直線に接触したときの力の誤差は 1.1%（中心 1 点だと 17%）
- 遠いペアは中心の双極子 1 個どうしで計算する。切り替えでの力の跳びは 0.76%（X3）
- 点に働く力の腕のぶんのトルクを足すので、全角運動量は丸め誤差の範囲で保存する（X4）

3.4 外部磁場

- **一様な外部磁場** `externalField`
 - 力は 0、トルク $\mathbf{m} \times \mathbf{B}_0$ だけ（X5）
 - 鉄は $\alpha \mathbf{B}_0$ に磁化して、粒どうしが引き合い、磁場の向きに鎖を作る（磁性流体と同じ仕組み）
- **回転する外部磁場**（デモのシーン A）：毎ステップ `externalField` を回す
 - 床の上の磁石が磁場について回り、床との摩擦で転がる。転がる距離は、滑らないときの $2\pi f R t$ の 1.004 倍（R1）

3.5 数値の工夫

問題	対策	根拠
力が距離の 4 乗で急に強くなり、刻みが粗いと爆発する	8 サブステップ	サブステップ 1・2 でエネルギーが注入される（+1639%、+85%）。4 以上で注入 0（T3b）

問題	対策	根拠
くっついた磁石が震える、床の上の塊から磁石が飛ぶ	磁性体（と電気の物体）が関わる接触では、 力を積分する前の速度 で反発を判定する	1 ステップの最大のエネルギー増加が 1330 → 14 (S1)。磁性体のない接触は従来どおり
めり込みで力が無限大に近づく	近距離のクランプ $r_{\text{eff}} = \max(r, 0.9(R_1 + R_2))$	接触はソルバの仕事。磁力は「くっつける力」だけ正しければよい
実物の強さ ($\Gamma \approx 779$) と既存ソルバの調整値 (m 規模向け)	半径 0.25 に拡大し ($\lambda = 100$)、 Γ をそのまま保つ。時間は $\sqrt{\lambda} = 10$ 倍に伸びる (フルード相似)	HUD に「real time x0.1」を出す。実時間で見るシーンは 10 倍速く回す

3.6 位置を固定した磁石（方位磁針）

- `World::setPinned` で位置だけを固定し、回転は自由にする
- 互いの場だけで向きがそろい、縞や渦の様様ができる（シーン C）

4. 電気（`ElectricSystem`、`src/phys/electric.h/.cpp`）

4.1 静電気

- 帯電した球: 中心の点電荷。 $\mathbf{E} = q\mathbf{r}/r^3$
- 導体の球: 電場で分極する
 - 誘導双極子 $\mathbf{p} = R^3\mathbf{E}$ （完全導体の球の分極率。鉄の $\mathbf{m} = \alpha\mathbf{B}$ と同じ形）
 - 前回の $\mathbf{E}$ から決める（磁石と同じ Jacobi 1 回。作った直後は 10 回解く）
- 力: 全ペアで $\mathbf{F} = q\mathbf{E} + (\mathbf{p} \cdot \nabla)\mathbf{E}$ を求め、作用・反作用で加える
 - 点電荷の勾配: $\partial E_i / \partial r_j = q(\delta_{ij} - 3n_i n_j) / r^3$
 - 双極子の勾配: 磁気の `dipoleGradient`
- エネルギー（`World::energy` の `electric`）
 - 電荷どうし
 - 板と外部の場の中の電荷
 - 誘導双極子 $-\frac{1}{2}\mathbf{p} \cdot \mathbf{E}$

```
// a → b のペア (electric.cpp の electrostatics)
if (a.charge != 0.0f) { Eab += chargeField(r, a.charge); Gab = Gab + chargeGradient(r, a.charge); }
if (lengthSq(a.p) > 0.0f) { Eab += dipoleField(r, a.p); Gab = Gab + dipoleGradient(r, a.p); }
const Vec3 F = Eab * b.charge + Gab * b.p; // b が受ける力 (a は -F)
```

4.2 平行板のコンデンサ

- `World::createCapacitor` で、静的な板 2 枚と電位 V_A, V_B を作る
- 板にはさまれた箱の中だけ、一様な電場 $\mathbf{E} = (V_A - V_B)/d$ 。外では 0（理想的なコンデンサ。端の漏れの場合はない）

4.3 接触での電荷の移動

接触を求めた後に、`World` の接触の一覧を見て移す。

触れたもの	移り方
導体の球どうし	合計の電荷を、容量（球は半径 R ）の比で分ける
導体の球と板	球の電荷が RV になる。差はその板から出入りする（ <code>plateExchange</code> で数える）
絶縁体	移らない

- 球の電荷の和の変化は、板から出入りした電荷とちょうど等しい（E3、E4）
- これで電気バレル（板の間を球が往復し、触れるたびに電荷の符号が変わる）が動く

4.4 ローレンツ力（速度を厳密に回す）

- $\mathbf{B}$ は、磁性体の点のモーメントと外部磁場から、電荷の位置で求める（`magneticFieldAt`）
- $q\mathbf{E}$ の部分は、ほかの力と同じく力として足す
- $\kappa q \mathbf{v} \times \mathbf{B}$ の部分は、力を積分した後、速度を $\mathbf{B}$ の軸のまわりに角度 $-\kappa q |\mathbf{B}| h / m$ だけ回す（Boris 法の磁場の部分と同じ考え）

```
const float angle = -kappa * eb.charge * B1 * b->invMass * h; // B1 = |B|
b->velocity = Quat::fromAxisAngle(B / B1, angle).rotate(b->velocity);
```

- 回転なので、磁場の中で速さが変わらない（20 s で $4.4e-5$ 。丸め誤差だけ）
 - 陽解法（ $\mathbf{v} += (\kappa q / m) \mathbf{v} \times \mathbf{B} h$ ）だと、1 刻みで速さの 2 乗が $(\omega h)^2$ ずつ増える。同じ条件で 20 s に 4.2%
- κ を大きくする理由: 本物の $1/c$ （SI で約 $3.3e-9$ ）では、手で持てる大きさの物にローレンツ力はほとんど効かない。荷電粒子のシーンでは $\kappa = 10 \sim 15$ （光速 $0.07 \sim 0.1$ m/s の世界）にして、HUD にそう出す
- 動く電荷が作る磁場は入れていない
 - 磁石には電荷からの力が返らない（この相互作用では運動量が保存しない）
 - 平行に動く電荷どうしも引き合わない

4.5 渦電流（局所的なオームの法則）

導電率 σ の物体（球・箱）の中に格子点を置く（間隔は指定するか、大きさから決める）。各点で、次を求める。

$$\mathbf{J} = \sigma \sum_i (\mathbf{v}_{\text{点}} - \mathbf{u}_i) \times \mathbf{B}_i, \quad \mathbf{f} = \mathbf{J} \times \mathbf{B} dV, \quad \mathbf{f}_{\text{磁性体 } i} = -\mathbf{J} \times \mathbf{B}_i dV$$

- $\mathbf{B}_i$ は磁性体 i が作る場、 $\mathbf{u}_i$ はその重心の速度
 - 磁石ごとに「磁石とともに動く座標で見た導体の速さ」で起電力を求める
 - 外部磁場は止まっている源
- $\mathbf{v}_{\text{点}} = \mathbf{v} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$ なので、回る円板も扱える
- 導体には、力と、重心まわりのトルクとして加える。磁性体 i には反作用を重心に加える（運動量は保存する。E9 で $1e-6$ ）
- 安定化: 強いブレーキで速度が振動しないように、源ごとに力を縮める（作用と反作用は同じ割合）
 - 抵抗の係数の目安 $c = |\mathbf{F}| / v_{\text{rel}}$ を求める
 - ch が「換算質量 $\times 0.5$ 」（`eddyStability`）を超えないようにする。回転も同じように見る
- 同じ式で、次がすべて動く
 - 銅の管の中をゆっくり落ちる磁石: 終端速度が薄い管の理論式と 0.3%（E8）
 - 回る磁石につられて回る銅の板（アラゴの円板）
 - 磁石のそばで回る銅の板が止まる

- 磁石を並べた坂で遅くなる銅の板

薄い管の理論式 ($K = 1$ の単位。半径 a 、厚さ t の管の軸を落ちる双極子 m) は次のとおり。

$$F = C v, \quad C = \frac{45\pi^2}{64} \frac{m^2 \sigma t}{a^4}$$

4.6 電流の導線とコイル (`CurrentSystem`、`src/phys/current.h/.cpp`)

決めた電流 I の導線が磁場を作り、力を受ける (ビオ・サバル)。

- **導線**: 折れ線 (頂点はローカル)。剛体に付けるか、静的に置く。電流と巻き数は毎ステップ書き換えてよい (スイッチ)
- **場**
 - 折れ線: 線分ごとに有限の直線の厳密な式 (double で計算する)
 - 円いコイル (`addCoil`) : 完全楕円積分による円の厳密な式。多角形の線分の和より速く (150 ns) 正確
- **力** (作用・反作用で返す)
 - 磁性体の点とコイル: $\mathbf{F} = \nabla(\mathbf{m} \cdot \mathbf{B})$ を円の場の中心差分で求め、コイルの物体には $-\mathbf{F}$ と、角運動量が保存するトルクを返す (閉じた輪では厳密)
 - 磁性体の点と折れ線: 線分の求積点に $I d\mathbf{l} \times \mathbf{B}_{\text{dip}}$ 。磁性体にはその和の逆向き
 - 導線どうし: 一方の求積点に相手の場。相手には $-\mathbf{F}$ とトルク
 - 一様な外部磁場: 線分ごとに $I \Delta \mathbf{x} \times \mathbf{B}_0$ (閉じた輪なら合力 0、トルク $I \mathbf{A} \times \mathbf{B}_0$)
- **鉄が電磁石の場で磁化する**: `MagnetSystem::extraField` (`FieldSource`) につなぎ、各点の場とエネルギー ($-\frac{1}{2} \sum \mathbf{m} \cdot \mathbf{B}_{\text{extra}}$) に足す。トルクと力は `CurrentSystem` が加える
- **荷電粒子と渦電流も導線の場を見る** (渦電流では導線が源の 1 つ)
- 電源がする仕事は数えない。誘導で電流が変わることはない

```
// 導線の場の中の磁性体の点 k (current.cpp の applyForces、円いコイルの場合)
const Vec3 B = loopField(c, n, a, xk, I, radius);
for (int j = 0; j < 3; ++j) F[j] = dot(mk, loopField(.., xk + e_j) - loopField(.., xk - e_j)) / (2
eps);
mbody->force += F; mbody->torque += cross(xk - mbody->position, F) + cross(mk, B);
if (wDyn) { w.body->force -= F; w.body->torque -= cross(mk, B) + cross(xk - w.body->position, F); }
```

5. 見える化

もの	作り方	どこ
磁力線	各点の $\mathbf{B}$ を源から直接求め、向きを RK4 でたどる。始点は磁石の表面の磁束を等分した点で、 線 1 本 = 一定の磁束 。線の混み具合が $ \mathbf{B} $ を表す。鉄に入った線は中を抜けて続ける	<code>src/field_lines.h</code> 。デモの <code>0</code> 、シーン E、ゲームの <code>F3</code>
磁力線の精度	磁石 1 個の線が $r = L \sin^2 \theta$ と $9.6e-5$ で一致 (F1)	<code>magnet_test</code>
導線の磁力線	閉じた輪は、輪の面を通る磁束を等分した点から両向きにたどって 1 本につなぐ (線は導線のまわりで閉じる)。直線は中点から垂直に 2 倍ずつ離れた点から。電磁石の芯 (磁化した鉄の箱) の面からも出す	<code>src/field_lines.h</code> 。F9~F11 の <code>0</code>
電気力線	$z = 0$ の面の中で、 $\mathbf{E}$ の向きを RK2 でたどる。始点は + の電荷のまわり、+ の板の内側、帯電していない導体の球の外向きの側	<code>src/electric_scenes.cpp</code> (F8)

もの	作り方	どこ
等電位線	$z = 0$ の面の 141×101 の格子で電位を求め、マーチングスクエアで線にする	同上（  で切り替え）
砂鉄の面	面の上の約 1 万点で、 $\mathbf{B}$ の面内の向きに短い線を引く	シーン E
渦電流	導体の中の点ごとの $\mathbf{J}$ を水色の矢印で描く	F7
電荷	+ を橙、- を紫（磁石の N 赤・S 青と分ける）。濃さが電荷の大きさ。帯電していない導体は銅色	F5〜F8

6. デモの電磁気のシーン（）

キー	シーン	見せている電磁気
	磁石の球をばらまく	双極子の力とトルクで、勝手に鎖や輪になる
	鎖か輪か	$N \geq 4$ で輪のほうがエネルギーが低い（理論表と比べる）
	砂鉄	誘導磁化。一様な外部磁場で、粒が鎖やトゲになる
	立方体の磁石と鉄の塊	箱の磁性体、反磁場係数で決めた鉄の磁化
	A. 磁気ローラー	回転する外部磁場のトルクで、磁石が転がる
	B. 浮かぶ磁石の塔	反発する磁石のつり合い（理論の高さと 0.3% 以内）
	C. 方位磁針の群れ	位置を固定した磁石が、互いの場で向きをそろえる
	D. ガウス加速器	磁気エネルギーが、衝突の列を通過して運動エネルギーになる
	E. 磁力線	磁力線と砂鉄の面。鉄が磁束を吸い込む
	電気ベルと帯電球	板の電場、接触での電荷の移動、帯電球の電荷の分け合い
	磁場の中の荷電粒子	らせん、磁気瓶、 $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ ドリフト
	渦電流	銅の管、アラゴの円板、磁石の坂
	電場の見える化	電気力線と等電位線、導体の球の誘導
	エルステッドと輪の塔	直線の電流が作る磁場で方位磁針が回る。電流の輪どうしの力（反発で浮く・引き合って重なる）
	電磁石とコイルガン	ソレノイドの場で鉄の芯が磁化し、鉄を持ち上げる（磁力線は芯に集まる）。球が近づくあいだけ ON にするコイルで加速する
	ヘルムホルツコイル	一様な場の中の荷電粒子の円運動、磁気瓶（ミラー比とロスコーン）、カスプ

 ～  は電磁気のないシーン（剛体だけ）。

7. ゲーム（MAGNET FLOW）での電磁気

7.1 プレイヤーの磁力（ゲーム用の「磁極」）

プレイヤーは **MagnetSystem** に入れず、ゲーム用の磁極として扱う。本物の双極子だと距離の 4 乗で強さが急に変わり、操作しにくいため。

磁性体の表面でいちばん近い点からプレイヤーの表面までを d 、向きを $\hat{\mathbf{r}}$ とする。

$$g(d) = \frac{(1 - (d/R_c)^2)^2}{d^2 + a^2} \quad (d < R_c)$$

相手	力
磁石	$\mathbf{F} = s c q_i K g(d) \hat{\mathbf{r}}$ 。 s はプレイヤーの極性（N = +1、S = −1）。 $c = \hat{\mathbf{n}}_i \cdot \hat{\mathbf{r}}$ はプレイヤーを向いている極
鉄	$\mathbf{F} = -K_{\text{iron}} q_i g(d) \hat{\mathbf{r}}$ （極性によらず引く）

- 値: $K = 400$ 、 $K_{\text{iron}} = 150$ 、 $a = 1 \text{ m}$ 、 $R_c = 12 \text{ m}$
- 合力が重さの 6 倍を超えたら、全部を同じ割合で縮める。速さは 25 m/s で切る
- 動ける物には反作用を加える（運動量が保存する。FL2）
- 「向いている極」が連続に変わるので、磁石のそばを通り過ぎるだけで、吸われてから押し出される（切替なしの加速）

7.2 物どうし

固定磁石・可動磁石・鉄球・鉄の鎖のあいだは、エンジンの双極子（§3）でそのまま計算する。

- 可動磁石 → 鉄球 → 可動磁石の連鎖（04 磁気工場）では、鉄球が磁化して次の磁石を引く。誘導磁化（§3.2）がそのまま起きている
- 鉄球のロープ（L4）は、磁石球の鎖そのもの
- ゲームの **F3** の磁力線も、エンジンの双極子の場を描く（プレイヤーの磁極は入らない）

7.3 ギミックと、元になった物理

ギミック	元の物理	実装	本物との違い
軌道コア（G1）	回転磁場で引きずる（誘導モーターに似せた）	中心へ引く磁極の力に、回る向きに押す力・面から外れる速さを抑える力・面へ戻す力を足す	押す力は作り物（引くだけでは周回しても速くならないため）
磁気振り子（G6）	振り子	異極でいちばん近づいた瞬間に、見えない綱をつなぐ	綱は作り物
磁気レンズ（G2）	磁場で軌道を曲げる	横から押す磁石 2 つ	新しい力はない（プレイヤーの磁力、§7.1）
磁化連鎖（G5、鋼）	誘導磁化と残留磁化	触れた側が異極になる向きへ、2.5 /s でゆっくり磁化し、離れると 6 s で消える。磁化はエンジンの双極子にも入る	ヒステリシスに似せた作り物（エンジンの誘導磁化は遅れない）
動的磁場（G4）	時間で変わる磁場	静的な磁石の位置・姿勢・強さを毎サブステップ書き換える	誘導（ $\partial \mathbf{B} / \partial t$ ）は起きない
磁針の橋（磁気トルク）	方位磁針	プレイヤーの磁力の反作用のトルクと重力のトルクで、静的な板を回す	端に磁極を付けて、棒磁石らしくした

ギミック	元の物理	実装	本物との違い
サイクロトロン (L1)	ローレンツ力による円運動。回る速さ $\omega = qB/m$ は速さによらない。隙間の電場で加速する	半分の中で $\mathbf{F} = m\omega(s\sigma)(\hat{\mathbf{a}} \times \mathbf{v})$ 。プレイヤーの極性 s が電荷の符号の役。隙間を抜けて次の半分に入りきった瞬間、極性が合っていれば 1.8 m/s 押す	隙間の加速は決まった量（本物は高周波の電場）。切り替えるリズムが高周波の役
ガウス加速リング (L2)	コイルガン（輪へ引き込み、くぐったら押し出す）	軸の向きに $ma(s \cdot \text{pole}) \sin(\pi x/\text{reach})$ 。面の上で 0 になる	力の形は作り物（本物のコイルの場合ではない）
共振ブランコ (L3)	共振（揺れに合わせて押す）	振り子のおもりの磁極に、プレイヤーの磁力の反作用のトルクを返す。100° で壁を壊す	振り子は Rotor （静的な物体を回す）
鉄球のロープ (L4)	双極子の鎖は、両端に極がある棒磁石	鎖はエンジンの磁石球。プレイヤーには、先の球だけが先の極として効く	先の球だけにしたのは遊びやすさのため（物理とも合う）

7.4 電気はまだ入れていない

- エンジンとデモ（F5〜F8）まで作った
- ゲームでの扱い（プレイヤーと電荷の関係: 極性と連動 / 場所で決まる / 持たない）は、デモを触ってから決める

8. 入っていないもの・近似の限界

項目	今の扱い	入れるなら
動く電荷が作る磁場	入れていない。電荷から磁石に力が返らず、平行に動く電荷どうしても引き合わない（決めた電流の導線は入れた）	動く電荷の場合 $\kappa q \mathbf{v} \times \mathbf{r}/r^3$ を足す
誘導で変わる電流（レンツの法則の電流側）	導線の電流は決めた値のまま。磁石を近づけても電流は流れない	閉じた輪ごとに L と R を持たせ、磁束の変化で電流を決める（跳ぶ輪、超伝導の浮上）
磁石の回転・強さの変化・外部磁場の時間変化による誘導	渦電流は並進の相対運動 $(\mathbf{v} - \mathbf{u}) \times \mathbf{B}$ だけ（電流のスイッチの ON/OFF でも渦電流は流れない）	双極子の変化 $\dot{\mathbf{m}}$ による誘導電場 $\mathbf{E} = -\dot{\mathbf{m}} \times \mathbf{r}/r^3$ を足す
導体の中にたまる電荷	無視（ $\mathbf{J} = \sigma \mathbf{v} \times \mathbf{B}$ ）。切れ込みを入れた板でブレーキが弱くなる現象は出ない。薄い板ではブレーキを強めに見積もる	導体の中で電位のポアソン方程式を解く
自己誘導・表皮効果	渦電流が作る磁場を入れていない。速いときに減衰が弱まる現象は出ない	ビオ・サバルが前提
渦電流の磁石への反作用のトルク	力だけを重心に返す（トルクは返さない）	点ごとの反作用を磁石の点に返す
ヒステリシス・キュリー温度	エンジンの誘導磁化は遅れない線形 + 飽和。ゲームの鋼だけ、ゆっくり磁化・ゆっくり消える	磁化の履歴を持たせる
永久磁石の減磁	永久モーメントは外の場合で変わらない	
誘電体、エレクトレット	入れていない（絶縁体は分極しない）	誘導双極子の α を $\frac{\epsilon-1}{\epsilon+2}R^3$ にする
帯電・分極する箱	球だけ。箱は板（決まった電位）と、渦電流の導体として扱う	箱を点の集まりにする（磁気の箱と同じ考え）

項目	今の扱い	入れるなら
導体の球の近くの力	双極子 1 個で近似。点電荷のすぐそばでは、鏡像電荷の厳密解より引力が弱い	鏡像電荷の級数
コンデンサの端の場	理想的（板の間だけ一様、外は 0）	板を電荷の面として場を積分する
回路（電池・抵抗・コイル・コンデンサの充放電）	入れていない	
電磁波・放射・遅延・相対論	入れていない（すべて準静的）	
関節	エンジンにないので、銅の板の振り子（ヴァルテンホーフェン）は作れない。回る板と坂で代わりに見せた	関節を足す
遠くの相互作用	カットオフなしの総当たり（ $O(N^2)$ ）。砂鉄は数百個まで	空間ハッシュと、強さで決まる届く距離

9. 検証のまとめ

すべてヘッドレスのテストで、理論値や保存則と比べた。

テスト	項目	主な結果
magnet_test	T1〜T6 双極子の式・保存則・積分の次数・鎖と輪。I1〜I4 誘導磁化。X1〜X8 箱・反磁場・外部磁場。P1 固定。L1 塔。R1 回転磁場。F1 磁力線。G1 ガウス加速器。S1 落下の安定。B1・B2 速さ	力と $-\nabla U$ の差 $2.0e-4$ 、接触力 0.00%、鎖と輪のエネルギー $4.1e-6$ 、角運動量 $2.2e-6$ 、塔の高さ 0.27%、転がる距離 1.004 倍、磁力線 $9.6e-5$
electric_test	E1 クーロン、E2 導体の誘導、E3・E4 接触と電気バブル、E5〜E7 ローレンツ力、E8〜E11 渦電流、E12 今までどおり	誘導の力 0.00%、円運動の周期 0.001%、 $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ 0.16%、磁気瓶の磁気モーメント 0.270〜0.275、銅の管 0.3%、渦電流の運動量 $1e-6$
current_test	C1 直線、C2 輪、C3 磁石と輪の力、C4 輪どうし、C5 外部磁場、C6 鉄とコイル、C7 コイルガン、C8 ヘルムホルツ、C9 エルステッド、C10 磁力線、C11 今までどおり、C12 速さ	輪の中心の場合 0、同軸の輪の力 0.07%、運動量の変化 0、鉄の力 $= -dU/dz$ 0.00%、コイルガンが出る速さ 0.8%、方位磁針 0.01°
flow_test	FL1〜FL22 ゲームの磁力・上限・再現性・ギミック・ステージ	極性を変えると力が正確に逆（差 0）、運動量 $7.6e-6$ 、同じ入力でビット単位で同じ、サイクロトロンの半分の中で速さの変化 0.00%
core_test	剛体エンジンの回帰	電磁気を足す前と 1 文字も違わない

10. 次に足せるもの（案）

案	できるようになること	大きさ
ゲームに電気を入れる	電気バブルの足場、帯電した球を運ぶ、荷電粒子の軌道など	プレイヤーと電荷の関係を決めてから
$\mathbf{m}$ による誘導	回る磁石・点滅する磁石・回転磁場の上の銅の板にブレーキがかかる	小（渦電流のループに 1 項）
渦電流の反作用のトルク	角運動量の保存。自由に回れる磁石が、銅の板の反作用で正しく回される	小
誘導の回路（ $L \cdot R$ ）	レンツの法則の電流側、跳ぶ輪、超伝導の輪の浮上、変圧器	中（電流の線分・輪の場の上に乗る）

案	できるようになること	大きさ
動く電荷の磁場	ローランドの実験、平行に動く電荷の力	小
導体の表面電荷	切れ込みでブレーキが弱まる	大（導体ごとに電位を解く）
関節	銅の板の振り子	中（エンジン全体の変更）